

Modelagem de Problemas

Priorização de Leads no Funil Comercial da Biofábrica de Corais

Discentes:

Leandro Dos Santos Cesar, Leon Lourenço da Silva Santos e Vithória Camila da Silva Bastos

1. Contexto do Problema

A Biofábrica de Corais (BFC) é uma startup de restauração de recifes de corais que mantém um funil comercial ativo no Monday.com, plataforma usada como CRM. Os leads cadastrados possuem status de progresso (Não Iniciado, Em Negociação, Fechou Ganho, Não Fechou) e indicadores de interesse coletados durante o contato inicial, como:

- Alto: o lead perguntou 'Quanto Custa' (sinalizando intenção de compra)
- Médio: o lead perguntou 'Como Funciona' (sinalizando interesse, mas ainda na fase de exploração)

Os leads estão vinculados a perfis variados de clientes, incluindo operadoras de turismo, hotéis, ONGs e órgãos públicos como a FACEPE. A equipe comercial tem capacidade operacional limitada: há um número restrito de vendedores e um limite de horas disponíveis por ciclo de atendimento.

A questão central que motiva este trabalho é:

"Como alocar o tempo da equipe comercial sobre os leads disponíveis de forma a maximizar a receita esperada total?"

2. Representação do Sistema

O sistema é modelado como um grafo bipartido $G = (L, V, E)$, onde:

- $L = \{l_1, l_2, \dots, l_n\}$ representa o conjunto de leads ativos no funil comercial.
- $V = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ representa o conjunto de vendedores/membros da equipe comercial disponíveis.
- E é o conjunto de arestas (l_i, v_j) , onde cada aresta conecta um lead a um vendedor.

Cada aresta (l_i, v_j) carrega um peso definido como:

$$w(l_i, v_j) = P^c(l_i) \times V_j(l_i) \times A(l_i, v_j)$$

Onde:

- $P^c(l_i)$ é a probabilidade estimada de conversão do lead, derivada do seu indicador de interesse (Alto, Médio, Baixo).
- $V_j(l_i)$ é o valor estimado do contrato caso o lead seja convertido.
- $A(l_i, v_j)$ é um fator de afinidade entre o vendedor e o perfil do lead.

A **Figura 1** apresenta um exemplo do grafo para 4 leads e 2 vendedores. A espessura e a cor das arestas representam o peso $w(l_i, v_j)$: arestas verdes e espessas indicam alto valor esperado, enquanto arestas cinzas e finas indicam baixo valor esperado. O objetivo do algoritmo de otimização é selecionar o conjunto de pares (lead, vendedor) que maximize a soma dos pesos respeitando a capacidade de cada vendedor.

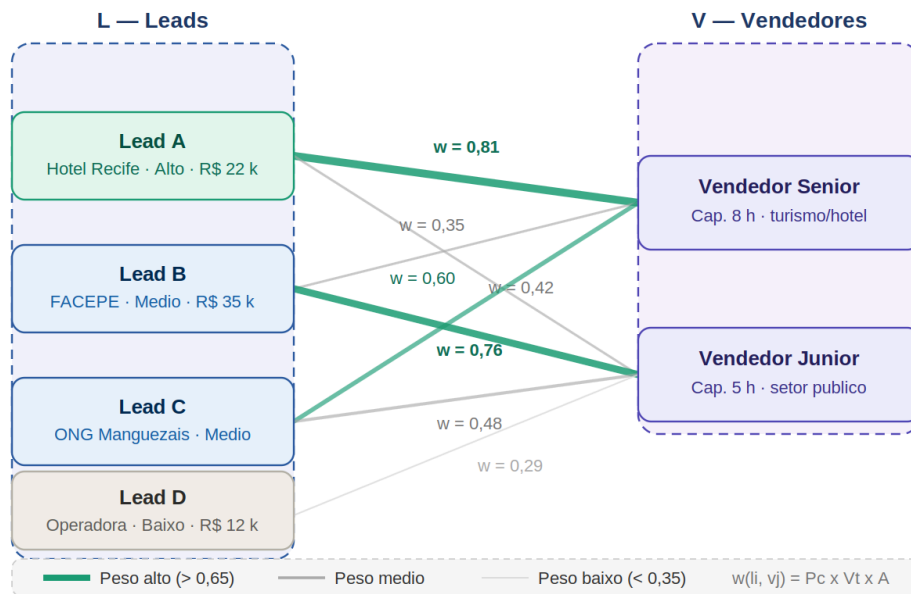


Figura 1 — Grafo bipartido $G = (L, V, E)$ com 4 leads e 2 vendedores. Espessura da aresta proporcional ao peso $w(l_i, v_j)$.

3. Dimensão do Modelo

3.1 Tamanho das entradas

- **N** = número de leads ativos no funil (tipicamente entre 20 e 200 no contexto da BFC).
- **M** = número de vendedores disponíveis por ciclo (tipicamente 2 a 5).

3.2 Parâmetros do modelo

- $P^c(l_i)$: probabilidade de conversão por lead (estimada a partir das tags do CRM).
- $V^c(l_i)$: valor estimado do contrato por lead.
- $t(l_i)$: tempo médio de atendimento por lead.
- T_j : capacidade total de tempo de cada vendedor por ciclo.
- $A(l_i, v_j)$: fator de afinidade vendedor-lead (pode ser binário ou contínuo).

3.3 Relações e escala

O grafo bipartido possui até $N \times M$ arestas. Para $N = 100$ leads e $M = 5$ vendedores, isso representa 500 arestas. O espaço de soluções do problema de atribuição cresce combinatorialmente com N e M , tornando soluções exatas computacionalmente inviável para N grande.

4. Algoritmos Clássicos Aplicáveis

Dois enquadramentos clássicos são apropriados para este problema, dependendo da pergunta que se deseja responder:

4.1 Problema de Atribuição (Assignment Problem)

Formulação: Dado o grafo bipartido $G = (L, V, E)$, encontrar um matching de peso máximo, onde cada lead é atribuído a exatamente um vendedor.

Algoritmo Húngaro: Algoritmo clássico para resolver o problema de atribuição em tempo polinomial. Opera sobre uma matriz de custos e encontra a atribuição ótima global por meio de reduções sucessivas de linhas e colunas. Complexidade: $O(V^3)$, onde V é o número total de vértices.

Pergunta respondida: "Qual é a distribuição ótima dos leads entre os vendedores para maximizar a receita esperada total desta rodada?"

4.2 Problema da Mochila (0/1 Knapsack)

Formulação: Dado um conjunto de N leads, cada um com valor $V(l_i) = P^c(l_i) \times \text{valor contrato}$ e custo de atendimento $t(l_i)$, e uma capacidade total de tempo T disponível, selecionar o subconjunto de leads que maximiza a receita esperada sem ultrapassar T .

Programação Dinâmica (DP): Abordagem exata via tabela $dp[i][w]$, onde i é o índice do lead e w é a capacidade de tempo restante. Preenche a tabela de baixo para cima, garantindo a solução ótima. Complexidade: $O(N \times W)$, onde W é a capacidade de tempo (pseudopolinomial).

Pergunta respondida: "Quais leads devem ser abordados dado o tempo total disponível da equipe para maximizar a receita esperada?"

5. Outras Soluções (Heurísticas)

Para cenários com atualização frequente do funil (novos leads entrando, status mudando), as soluções exatas podem ser computacionalmente custosas de reexecutar. Heurísticas oferecem resultados próximos do ótimo em tempo muito menor.

5.1 Greedy por Eficiência

Ordenar os leads em ordem decrescente pela razão receita esperada / tempo de atendimento e selecionar os primeiros até o esgotamento da capacidade disponível. Simples de implementar e muito próximo do ótimo para instâncias com distribuição uniforme de pesos. Complexidade: $O(N \log N)$ por causa da ordenação.

5.2 Beam Search

Explora o espaço de soluções mantendo apenas as k melhores soluções parciais em cada passo. Mais robusto que o greedy para instâncias onde a ordenação local não garante o ótimo global, como quando há leads de alto valor mas com custo de atendimento elevado.

5.3 Regras de Negócio como Pré-filtro

Antes de qualquer algoritmo, aplicar um filtro direto baseado nas tags do CRM: leads com indicador 'Alto' recebem prioridade máxima automaticamente; leads com status 'Em Negociação' são bloqueados de nova abordagem. Essa etapa reduz N significativamente e melhora a qualidade das entradas para o algoritmo principal.

6. Análise Preliminar de Complexidade

A tabela abaixo resume a complexidade das abordagens consideradas:

Abordagem	Algoritmo	Complexidade
Atribuição exata	Algoritmo Húngaro	$O(V^3)$
Seleção exata	Knapsack com PD	$O(N \times W)$
Heurística rápida	Greedy por eficiência	$O(N \log N)$

Observações relevantes:

- O Knapsack via PD tem complexidade pseudopolinomial: cresce com W (capacidade de tempo). Se W for discretizado em unidades de 30 minutos, W fica pequeno o suficiente para ser prático.
- O Algoritmo Húngaro exige que a matriz de custo seja quadrada ($N = M$), o que requer padding com zeros se o número de leads e vendedores diferir. Para $N \gg M$, a abordagem Knapsack é mais direta.
- A heurística greedy, apesar de não garantir o ótimo, é a alternativa mais prática para execução em tempo real.

7. Proposta de Otimização do Processo

A aplicação prática do modelo no contexto da BFC seguiria três etapas:

Etapa 1: Coleta e Scoring

Um script Python extrai os leads do Monday.com via API GraphQL e calcula o score de cada lead com base nas tags de interesse, no perfil do cliente e no histórico de conversão por segmento. O resultado é um vetor de parâmetros (P^c , V^c , t) por lead.

Etapa 2: Execução do Algoritmo

O algoritmo escolhido (inicialmente a heurística greedy, com possibilidade de evolução para Knapsack DP) é executado sobre o conjunto de leads disponíveis, respeitando a capacidade de tempo declarada pelos vendedores. A saída é um ranking ordenado ou uma lista de atribuições.

Etapa 3: Atualização no CRM

O ranking gerado é reescrito no Monday.com via API, reordenando os cartões do funil ou atualizando um campo de prioridade. A equipe comercial visualiza a lista já otimizada e segue a ordem sugerida sem precisar tomar decisões manualmente sobre quem abordar primeiro.